Ejercicio 5_5

- Encontrar todas las CKs
- Determinar el conjunto de APs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 3FN

- Generar el modelo ER equivalente

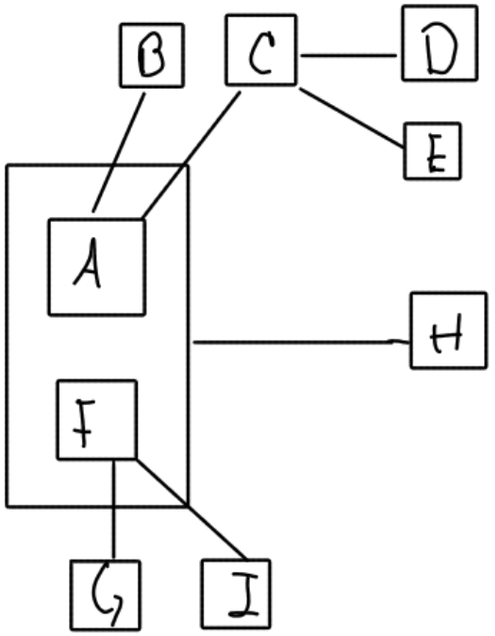
Ejercicio 4_5

A B C D E F G H I

Ordenes

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

$$\left.\begin{array}{l} A \rightarrow \{B, C\} \\ C \rightarrow \{D, E\} \\ F \rightarrow \{G, I\} \\ A, F \rightarrow \{H\} \end{array}\right\} \text{Dependencias funcionales}$$



CK's

$ABCDEFGHI^+\{...\}$ SK

$ADEFGHI^+\{...\}$ SK

$AFGHI^+\{...\}$ SK

$AFH^+\{...\}$ SK

$AF^+\{...\}$ SK , CK

$A^+\{A,B,C,D,E,F,G,I\}$

$F^+\{G,I\}$

CK : [AF]

AP's : [AF]

PK : AF

A y F no se encuentran a la derecha de las DF.
No hay otra combinación minima que genere todo el conjunto ∴ AF es la PK para este conjunto R.

Normalizacion

1FN

la cumple ya que no hay grupos de repeticion ni atributos multivalor

2FN

Hay DF parciales ∴ debemos descomponer R creando nuevos conjuntos basados en las cerraduras de estos subconjuntos

$R_1 = A^+ = \{A,B,C,D,E\}$

PK : A

$R_2 = F^+ = \{F,G,I\}$

PK : F

$R_3 = AF^+ = \{A,F,H\}$

PK : AF

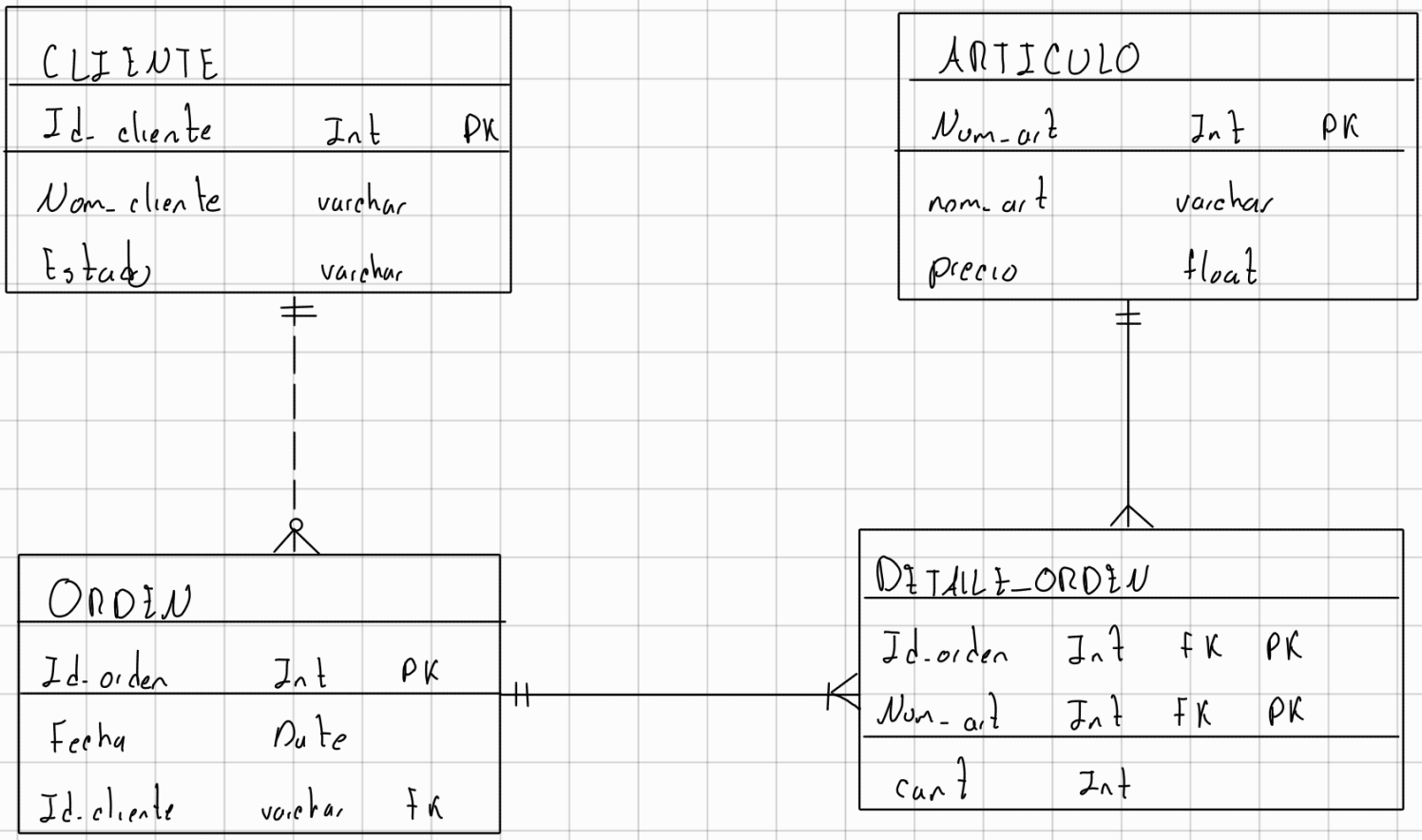
Con estas 3 tablas ya se cumple 2FN

3FN

Debemos eliminar las DF transitivas.
De la 2FN sabemos que tanto R_2 como R_3 ya cumplen 3FN (No hay DF transitivas).

Eliminando transitividad en R_1

R_1 : $C^+ = \{C, D, E\}$
PK : C

R_B : (R_1 original sin D y E)
R_B : $A^+ = \{A, B, C\}$
↳ Se queda como FK

Resultado de 3FN